Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Дисципліна: **Інформаційні технології**

Модуль 2 — робота в команді

Звіт за етапом 2

Ініціація проєкту: Lean Canvas, карта продукту, простір проєкту

Виконали: студенти 4 курсу, група МІ-41
Петров Богдан
Мекшаков Артемій

Спеціальність: Комп’ютерні науки

Київ — 2026

1 Мета етапу

Остаточно затвердити тему командного проєкту з урахуванням результатів етапу 1, описати бізнес-модель продукту у форматі Lean Canvas, побудувати карту продукту (Product Roadmap) та створити простір проєкту на платформі управління командною роботою.

2 Остаточно обрана тема

За результатами SWOT-аналізу та зваженого порівняння трьох варіантів (етап 1) для розробки затверджено тему:

StudyFlow — планувальник навчальних дедлайнів для студентських груп

Вебзастосунок, що об’єднує в одному місці дедлайни, лабораторні та командні задачі навчальної групи: спільний календар, канбан-дошка, роль старости, e-mail-нагадування та прогрес групи.

Стек: TypeScript, Next.js (frontend), NestJS (backend), PostgreSQL, Docker.
Команда: Петров Богдан (Team Lead, Backend), Мекшаков Артемій (Product Owner, Frontend, QA).

Зміни відносно етапу 1: за результатами обговорення з викладачем тему прийнято без змін; уточнено, що канбан-дошка командних задач та e-mail-нагадування входять до обсягу семестру як функціонал другого пріоритету (Should), а інтеграції з Google Calendar / Classroom переносяться на наступні версії.

3 Lean Canvas

<table>
<tr><td>1. Проблема</td><td>4. Рішення</td><td>3. Унікальна ціннісна пропозиція</td><td>9. Прихована перевага</td><td>2. Сегменти клієнтів</td></tr>
<tr><td rowspan="2">• Дедлайни розпорошені між Classroom, чатами й усними домовленостями
• Староста вручну дублює інформацію
• Немає картини навантаження тижня
Наявні альтернативи: Google Calendar, Notion, Trello, чати в Telegram</td><td>• Групові дедлайни від старости — один запис для всіх
• Календар тижня/місяця з кольорами предметів
• E-mail-нагадування за N днів
• Канбан командних задач</td><td rowspan="2">Один екран — усі дедлайни групи.
Створений старостою дедлайн миттєво з’являється у календарі кожного одногрупника, а нагадування приходять самі.
Концепт: «Google Calendar, що знає, що таке група і староста»</td><td>• Спеціалізація на структурі навчання (предмет, група, староста)
• Команда — частина аудиторії, швидкий зворотний зв’язок
• Мережевий ефект у межах групи</td><td rowspan="2">• Студенти університетів (18–24 роки)
• Старости груп
• Команди студентських проєктів
Ранні послідовники: група MI-41 та сусідні групи факультету</td></tr>
<tr><td>8. Ключові метрики
• Кількість активних груп і користувачів на тиждень (WAU)
• Частка дедлайнів, виконаних вчасно
• Кількість дедлайнів, створених старостою
• Відкриття e-mail-нагадувань</td><td>5. Канали
• Пряме впровадження через старост груп
• Чати груп у Telegram
• Рекомендації викладачів
• Публічна demo-версія</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. Структура витрат
• Час команди (два розробники, 4 спринти в семестрі)
• Хостинг Vercel + Railway/Render, e-mail-сервіс (безкоштовні тарифи)</td><td colspan="3">6. Потоки доходів
• Базова версія безкоштовна для студентів (навчальний проєкт)
• Потенційно: преміум для старост/груп (інтеграції, аналітика, Telegram-бот)
• Потенційно: ліцензія для факультету/університету з адмін-панеллю</td></tr>
</table>

4 Карта продукту (Product Roadmap)

Карта продукту описує розвиток StudyFlow протягом одного року — від прототипу в межах семестру до версії, придатної для впровадження на рівні факультету. Для кожного етапу визначено напрям розвитку, заплановані можливості та очікуваний результат.

Версія / період	**Напрям**	**Заплановані можливості**	**Очікуваний результат**
MVP 0.1 28.10 – 18.11.2026	Ядро продукту	Реєстрація та вхід; групи, інвайт-код, роль старости; предмети; особисті та групові дедлайни; список з фільтрами; календар тижня; відмітка виконання; Swagger; 20+ модульних тестів; E2E-тести; UML і схема БД	Робочий прототип, який можна показати на захисті і дати спробувати групі MI-41
0.2 19.11 – 01.12.2026	Стабілізація	Канбан командних задач; e-mail-нагадування; календар місяця; прогрес групи; деплой demo-версії; фінальний звіт	Публічна demo-версія; завершення модуля 2
1.0 12.2026 – 02.2027	Пілот і якість	Пілотне використання в 2–3 групах; виправлення за зворотним зв’язком; відновлення пароля; налаштування нагадувань; особиста статистика; експорт iCal	Стабільна версія з реальними користувачами; метрики WAU та частки вчасних дедлайнів
1.5 03.2027 – 05.2027	Інтеграції	Імпорт із Google Classroom; синхронізація з Google Calendar; щотижневий дайджест; коментарі до задач	Зниження ручного введення даних; утримання користувачів
2.0 06.2027 – 08.2027	Мобільність та канали	PWA з push-сповіщеннями; Telegram-бот; графік навантаження групи	Доступ з телефона; нагадування у звичних каналах
2.5 09.2027 – 10.2027	Масштабування	Модель «факультет — кілька груп»; адмін-панель;	Готовність до впровадження на рівні факультету

5 Простір проєкту на платформі управління

Для управління задачами та командною роботою створено простір проєкту в **Notion** — платформі, що поєднує базу задач, канбан-дошки та документацію проєкту в одному робочому просторі.

5.1 Структура простору

- **Головна сторінка «StudyFlow — командний проєкт»**: опис продукту, команда, ключові дати етапів, графік спринтів, правила роботи (гілки, pull request, Definition of Done).
- **База «StudyFlow — Беклог»** (45 карток) з полями: ID, статус (Backlog / To Do / In Progress / Review / Done), тип (User Story / Tech / Docs), епік, пріоритет MoSCoW, квадрант матриці Ейзенхауера, спринт, виконавець, story points, опис.
- **Види бази:**
  - *Kanban* — дошка за статусом для щоденної роботи;
  - *Спринти* — дошка за спринтами для планування та демо;
  - *Матриця Ейзенхауера* — дошка за квадрантами важливості/терміновості;
  - *Таблиця* — повний беклог із сортуванням за пріоритетом.

5.2 Процес роботи з дошкою

Картка створюється у Backlog, під час планування спринта переходить у To Do з призначеним виконавцем і спринтом; під час розробки — In Progress; після відкриття pull request — Review (рев'ю виконує другий учасник); після злиття та проходження CI — Done. Щотижневе демо проводиться за видом «Спринти».

5.3 Демонстрація

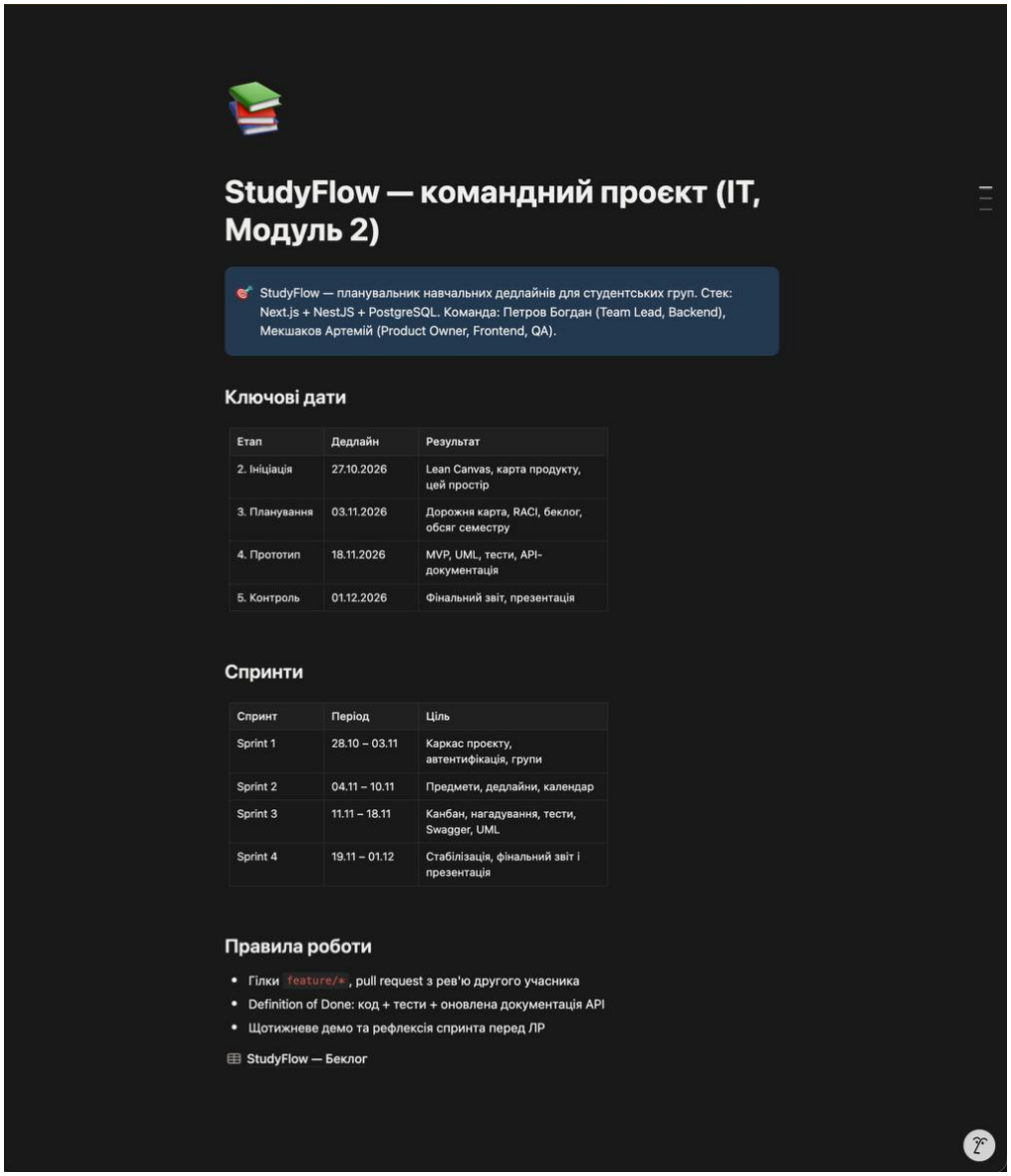


Рис. 1: Головна сторінка простору проєкту



Рис. 2: База «StudyFlow — Беклог» (табличний вид; вкладки Kanban, Спринти, Матриця Ейзенхауера — у верхній панелі)

6 Результат етапу

Тему StudyFlow остаточно затверджено; складено Lean Canvas, що фіксує проблему, сегменти, ціннісну пропозицію, канали, метрики та економіку продукту; побудовано карту продукту на рік із шістьма версіями; створено простір проєкту в Notion з беклогом із 45 карток і трьома канбан-видами. Наступний етап — планування: дорожня карта з діаграмою Ґанта, RACI-матриця, пріоритезація беклогу та визначення обсягу семестру.